

---

## 深中篇

### 深中机考试题：

1. 8 人循环赛制下棋，胜者得 1 分，负者得 0 分，平局各得 0.5。最终从高到低排列，第 2 名分数为第 5、6、7、8 名分数之和，判断第 2 名分数范围。

**答案：大于 6 分小于 7 分**

$$2. \begin{cases} 2ax^2 + bx + 1 = 0 \\ bx^2 + 2ax + 2a = 0 \\ x^2 + x + b = 0 \end{cases} \text{有实数解, 求 } 2a + b ;$$

**答案：-1**

3.  $|x - 2015| + |x - 2016| = a$  有无数个解，求  $x$  的范围。

**答案：[2015,2016]**

4. 甲乙丙去下象棋，下了一天，没有平局，两个玩，一个当裁判，甲 9 局，乙 6 局，丙当了 3 局裁判，总共玩了几局？

**答案：12 局**

### 学长学姐有话说：

1. 好好听课。
2. 机考没把握的题考虑不答
3. 单选写对 6 分，写错 0 分，不写 1.5 分（没把握不要蒙）；多选写全对 6 分，错、漏、空着 0 分（一定要写）

---

## 深中面试试题：

- 1、海豚可以左脑工作，右脑休息；右脑工作，左脑休息，假如人能像海豚那样左右脑分别工作和休息，你会怎么分配白天和黑夜？（五人一组轮流作答，其他人挑刺，观点不能重复）
- 2、团队全体成员在规定的时间内安全渡过两条不同宽度的河流。河水湍急，没有人掌控的木筏在水中随时会被河水冲走。河流中潜伏着凶残的鳄鱼，随时可能发起攻击。活动过程中，必须遵循以下规则，否则将被扣分或重新渡河。

### 任务规则：

- （1）团队要在 5 分钟内渡过第一条 4 米宽的河流，然后在 5 分钟内渡过另一条 6 米宽的河流。每次渡河前，有 2 分钟时间讨论。
- （2）过河时身体任何部位都不能接触水面，只能借助木筏前行。任何人跌落水中（手足或身体任何支撑地面），整个团队必须重新开始，计时不停。
- （3）每次渡河都有三个木筏可用。木筏只能向前移动，而不能往后传递。
- （4）团队有一个藏宝箱，渡河开始就需要由两人及以上抬着过河。
- （5）移步前行时，只能跨，不能跳。
- （6）在出发河岸还有人时，不能有队员先行上岸。
- （7）渡河之前，可申请增加 1-2 块木筏。渡河开始后，不得申请。
- （8）根据团队在两次渡河的表现计算总分。

---

## 深外篇

### 深外机考试题：

1. Who is the author of *Pride and Prejudice*

- A . Charlotte Bronte
- B . William Shakespeare
- C . Jane Austen
- D . Emily Dickens

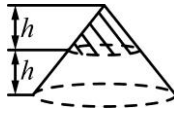
答案：C

2. 不具大国强权政治色彩

- A . 巴黎和会
- B . 华盛顿会议
- C . 雅尔塔会议
- D . 波茨坦会议

答案：D

3. 小圆锥体积 =  $20\text{cm}^3$ ，则大圆锥体积为\_\_\_\_\_。



答案：160  $\text{cm}^3$

4. 单于是哪个民族的首领？

- A . 匈奴
- B . 女真
- C . 突厥
- D . 吐蕃

答案：A

### 学长学姐有话说：

- 1 . 在机考时不会的不要多想，做完简单的再做难的，否则时间不够。
- 2 . 面试时注意在准备时写下关键词，注意发表自己的观点。
- 3 . 机考不超纲（除语文）；时间不够，抓紧时间。

---

## 深外面试题：

I. ( 准备时间 6 分钟，回答时间 1.5 分钟。普通话作答。 )

“中国西南部有一少数民族的神话，他们说，天地是男神女神合造的。当时男神负责造天，女神负责造地。等他们各自分头完成了天地而打算合在一起的时候，可怕的事发生了；女神太勤快，她把地造得太大，以至于跟天没办法合得起来了。但是，他们终于想到了一个好办法，他们把地折叠了起来，形成高山低谷，然后，天地才虚合起来了。”（选自张晓风散文）

请对以上文本内容做出解读。（满分 5 分）

II. ( 准备时间 5 分钟，回答时间 1.5 分钟。英语作答 )

Read part of a report from May 4th issue of Teens Senior 1 Edition and answer the question below.

Going to the big stage

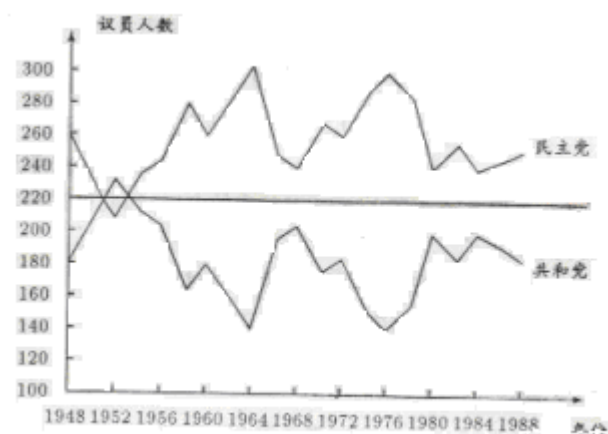
On Apr. 18, 2015, more than 30 students from Shenzhen Foreign Languages School acted out a full-length play based on Lao She' s well-known Four Generations Under One Roof at the Shenzhen Grand Theater. The play was a huge success. It was a whole year of hard work and great passion about acting that resulted in the success.

“Reading, understanding and expressing emotions are the ultimate goal of Chinese class,” said Mr Huang, the instructor and Chinese teacher of the school.

Question: If you were a freshman in Shenzhen Foreign Languages School and Mr Huang asked you to play a role in the next drama, would you say yes or no to Mr Huang? Give your reasons. （满分 5 分）

III (准备时间 6.5 分钟, 回答时间 1.5 分钟。普通话作答。)

美国的众议院共 435 个席位, 下图(选自美国中学数学教材)是 1948 年至 1988 年美国众议院中, 共和党和民主党的议员人数统计。



试回答如下问题:

- 1、( 满分 4 分 ) 共和党和民主党的议员人数统计的两条曲线有什么特点? 说明了什么问题?
- 2、( 满分 1 分 ) 图中的纵坐标是从 100 开始的, 如果从 0 开始, 对图有什么影响?

IV (准备时间 6 分钟, 回答时间 2 分钟。普通话作答。)

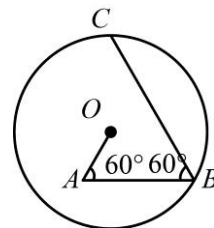
- 1、( 满分 2 分 ) 请你从不同学科出发, 列举至少三种现象说明空气的存在。
- 2、( 满分 3 分 ) 假设现在是 6 月 5 日世界环境日, 你是联合国环境规划署官员, 正在接受媒体采访, 请从能源发展角度对大气保护的将来做一番展望。

## 实验高中部篇

### 实验高中部机考试题：

1. 在 $\square O$ 中，已知 $\angle OAB = \angle ABC = 60^\circ$ ,  $AB = 12$ ,  $OA = 8$ . 求 $CB$ 长度.

**答案：20**



2. 已知： $\sqrt{5}y = \sqrt{x^2 - 6x + 13} - \sqrt{x^2 - 2x + 2}$ 。求 $y$  的最大值

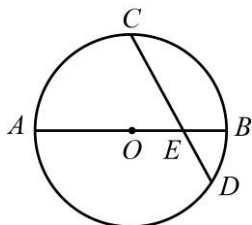
**答案：1**

3. 2 名男老师、2 名女老师带 4 名男学生、5 名女学生去小梅沙，竖三顶帐篷，每顶帐篷内需要一名老师且每顶帐篷内性别相同，但每顶人数需不同，如何安排，并阐述思路。

**答案：**

**A：1 男老师+1 男学生=2    B：1 男老师+3 男学生=4    C：2 女老师+5 女学生=7**  
**A：1 女老师+2 女学生=3    B：1 女老师+3 女学生=4    C：2 男老师+4 男学生=6**

4.  $AE = 6$  ,  $BE = 2$  ,  $\angle CEO = 30^\circ$  , 求  $CD$



**答案： $2\sqrt{15}$**

5.  $a^2 + 1 = 3a$  ,  $b^2 + 1 = 3b$  , 求  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$

**答案：7**

6.  $x = \frac{\sqrt{5} - 3}{2}$  , 求  $x(x+1)(x+2)(x+3)$

**答案：-1**

---

### 学长学姐有话说：

- 1.不用紧张，学长/姐很帅/好看，老师很温和
- 2.多写点课题，拓展知识加油稳住
- 3.讲话声音别太小，思考问题的时间别太长，注意看考官脸色

### 实验高中部面试试题：

1、今年初开始，“马桶盖”话题不断升温：从最初媒体大肆报道中国游客在日本抢购马桶盖事件起，到叹息中国制造业。后经证实中国游客抢购的马桶盖产自杭州，中国制造业的颜面瞬间又上升了不少。这戏剧性的变化，值得整个中国制造业乃至我们每一个中国人深思。请你谈谈对这件事情的看法。

2、2015 年全国“两会”，“创客”首次“闯入”《政府工作报告》，令创新、创业者对前途充满憧憬。“创客”一词来源于英文单词“Maker”，是指出于兴趣与爱好，努力把各种创意转变为现实的人。有人断言：未来十年，都是“创客”的时代。请你谈谈对“创客”一词的理解。

3、2015 年 5 月 3 日下午，一段 35 秒的视频网上疯传：在成都市娇子立交处，张某驾驶红色大众轿车行驶至三环路航天立交至娇子立交桥间的主道时，遇上卢某驾驶的现代车变道。张某认为卢某的变道阻碍了他的正常行驶，遂驾车在娇子立交桥下将卢某逼停，拖下车后殴打整个过程触目惊心。这件事情引发出一个词叫“路怒症”，顾名思义就是带着愤怒去开车。指汽车或其他机动车的驾驶人员有攻击性或愤怒的行为，用以形容在交通阻塞情况下开车压力与挫折所导致的愤怒情绪。假如你是交通警察局的宣传人员，你会从哪些方面来宣传，以减少路怒症的发生？

4、2 名男老师 2 名女教师带着 4 名男生 5 名女生到小梅沙海边野营，搭了 3 顶大小不同的帐篷（每顶帐篷住的人数要不同），已知每顶帐篷中必须有一名老师，并且每顶帐篷中只能住同性别的人，请你安排住宿表并叙述你推理的思路。

5、甲午战争以 1894 年（清光绪二十年）7 月 25 日丰岛海战的爆发为开端，至 1895 年 4

月 17 日《马关条约》签字结束。这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。假设 日甲午战争中国军队战胜了日本军队，你觉得中国近、现代会书写怎样的历史？

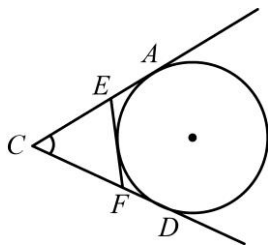
## 高级中学篇

高级中学机考试题：

1.共有 28 个正方体，每个体积  $1\text{cm}^3$ ，先拼成一个长方体（周长，体积相等）的拼法有多少种？

答案：4 种

2.  $INCEF = 8$ ， $r = 2$ ， $\tan \angle ACD =$  \_\_\_\_\_



答案： $\sqrt{3}$

3. The teacher agreed me to a certain degree

A . completely      B . patly      C . certainly

答案：B

4.  $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \dots + \frac{1}{(x+2014)(x+2015)} =$  \_\_\_\_\_ .

答案： $\frac{1}{x} - \frac{1}{(x+2015)}$



---

5.请用自己的话解释一下[函数]及其在日常生活中的作用

**答案：函数就像一个工厂，原料进去，经过工厂加工，成品出来，原料就是自变量，成品就是函数值。函数可以帮助我们了解怎么的定价能影响销量保证利润最高等等。**

6. $|x+1|$  的几何意义是\_\_\_\_\_

**答案：数轴上任意一点到-1 的距离**

**学长学姐有话说：**

1. 拼人品的时候到了，人难我难顺其自然。

**高级中学面试试题：**

必答题：

1. 读下面一段文字，回答问题：

谢太傅（指东晋谢安）寒雪日内集，与儿女讲论文义。俄而雪骤，公欣然曰：“白雪纷纷，何所似？”兄子胡儿曰：“撒盐空中差所拟。”兄子道韞曰：“未若柳絮因风起。”公大笑乐。

你觉得胡儿知道韞的回答哪一个更妙，为什么？

2. “别爬上山顶去，也别站在山脚；打从半高处看，这世界最美好。”这首诗体现了尼采的人生观和世界观，你是否同意？你认为从哪里看世界最美？为什么？

自选题：

1.手机是疏远了还是拉近了人与人之间的距离？为什么？“世界那么大，我想去看看”，一封简单而又潇洒的辞职信，以其独有的诗意和文艺范，被网友评为“史上最有情怀”的辞职信。这场网络旋风，给人们带来的是内心对自由、对外面的世界、对“换一种”生活的深情

---

向往。

对此，你有怎样的感受和认识？

2.你觉得你优秀吗？以后如果你发现很多人都比你优秀而失去了优越感，你会怎么样？最近网络购书对传统书籍冲击力很大，很多老牌书店开展读者阅读，并 24 小时不打烊，对此谈谈你的看法。

3.有人说：现在男孩缺乏阳刚之气，更多的是阴柔之美。你赞同这种说法吗？为什么？公交车上一个抱孩子的母亲上车无人让座，司机停车 7 分钟，有人让座后才开车，引发热议，你如何看待此事？